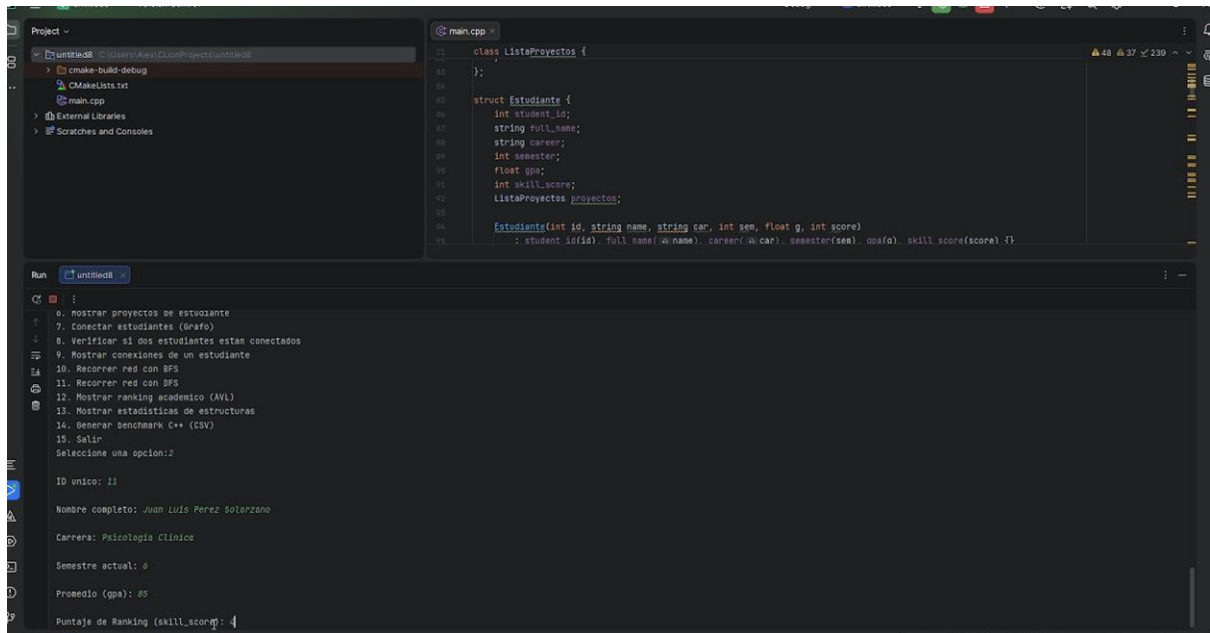
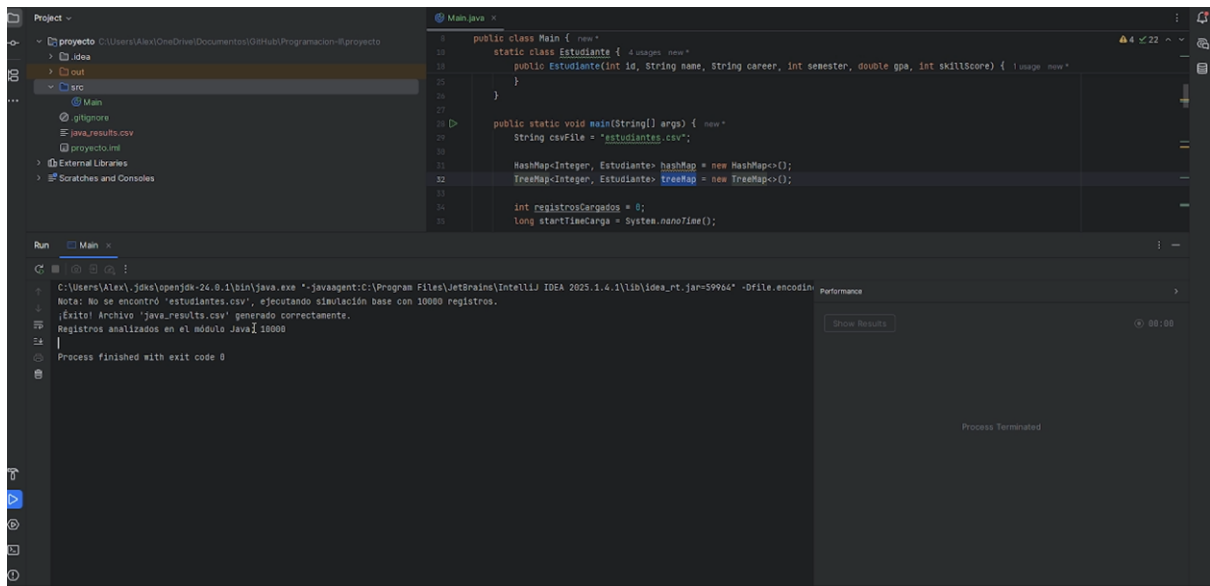
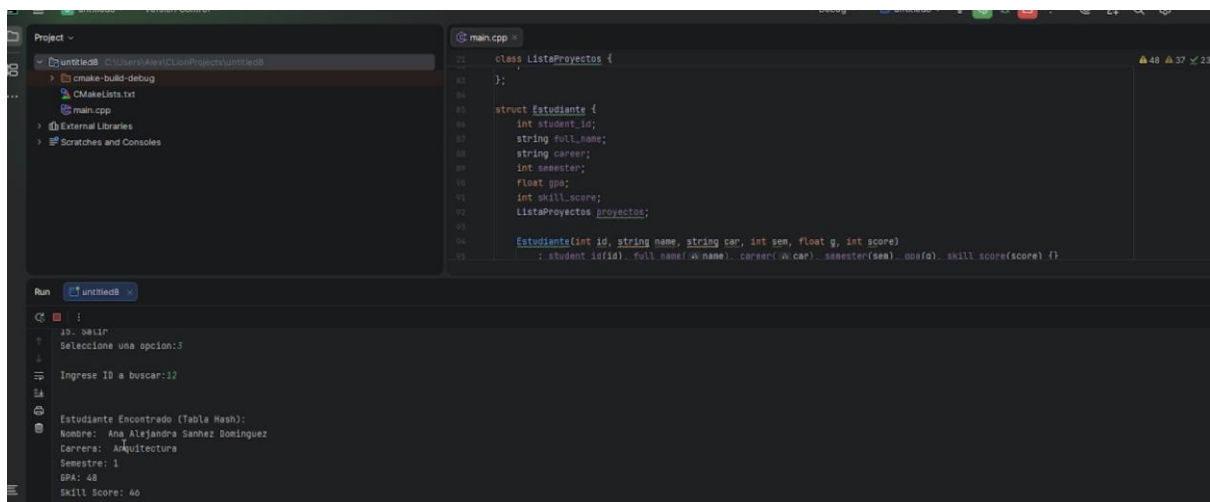
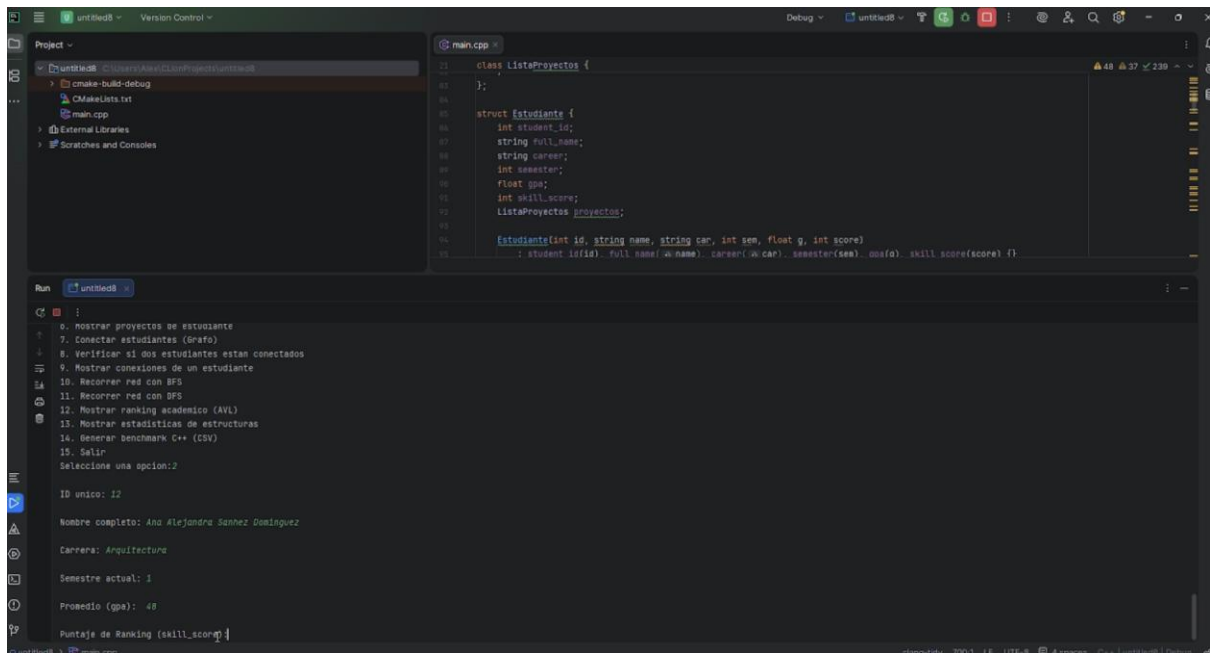






```
Run untitled8 x
:
12. mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:4

Ingrese ID del estudiante a eliminar de la red:11
Estudiante y todos sus registros asociados eliminados con éxito.
```

```
Run untitled8 x
:
ID del Proyecto:5
Titulo del proyecto: Construccion de Edificio
Descripcion:Realizar un plano y una maqueta sobre un edificio a su gusto
Año de finalizacion: 2
Proyecto registrado con éxito para este estudiante.
```

```
Run untitled8 x
:
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:6

ID del estudiante:12

Proyectos de Ana Alejandra Sanchez Dominguez:
- ID Proy: 5 | Construccion de Edificio (2): Realizar un plano y una maqueta sobre un edificio a su gusto
=====
```

```
:
11. Recorrer red con BFS
12. Mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:7

ID Estudiante 1: 11

ID Estudiante 2:12

Conexión sin-trica creada exitosamente en el grafo.
```

```
:
ID Estudiante 1:11
ID Estudiante 2:12
Si están conectados directamente.
=====
MENU RED SOCIAL ACADEMICA - C++
=====
```

```
Run untitled8 x
12. Mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:9
ID del estudiante:12
Conexiones de ID 12: 11
=====
```

```
Run untitled8 x
12. Mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:11
ID inicial para DFS:12
Recorrido DFS: 12 11
```

```
Run untitled8 x
15. Salir
Seleccione una opcion:10
ID inicial para BFS:12
Recorrido BFS: 12 11
```

```
Run untitled8 x
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:12

--- RANKING ACADÉMICO GLOBAL (Árbol AVL Ordenado) ---
1. ID: 10 | Nombre: Alex Fernando Velasquez Portillo | Score: 65
2. ID: 12 | Nombre: Ana Alejandra Sanchez Dominguez | Score: 46
```

```
Run untitled8 x
=====
ESTADÍSTICAS OBLIGATORIAS DEL SISTEMA
=====
* Total de estudiantes cargados: 2
* Total de conexiones creadas: 1
* Total de proyectos registrados: 1
* Total de colisiones hash: 0
* Factor de carga hash: 0.00200602
* Altura actual del Árbol AVL: 2
* Tiempo total de carga del dataset: 0 ms
=====
Historial de Últimas acciones (Pila LIFO):
1. Nueva conexion en grafo entre ID 11 y ID 12
2. Agregado proyecto ID 5 a Ana Alejandra Sanchez Dominguez
3. Eliminacion del estudiante ID: 11 ( Juan Luis Perez Solorzano)
4. Registro manual del estudiante: Ana Alejandra Sanchez Dominguez (ID: 12)
5. Registro manual del estudiante: Juan Luis Perez Solorzano (ID: 11)
6. Registro manual del estudiante: Alex Fernando Velasquez Portillo (ID: 10)
```

```
untitled8 x
:
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes (Grafo)
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de un estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico (AVL)
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++ (CSV)
15. Salir
Seleccione una opcion:14

Archivo 'cpp_results.csv' generado con exito.
```